파이썬 01_시작하기

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

프로그래밍 소개

컴퓨터 프로그래밍

❖컴퓨터 프로그램 (== 소프트웨어)

- 주어진 문제를 해결하기 위해 컴퓨터가 수행해야 할 작업을 작성한 명령문들의 목록

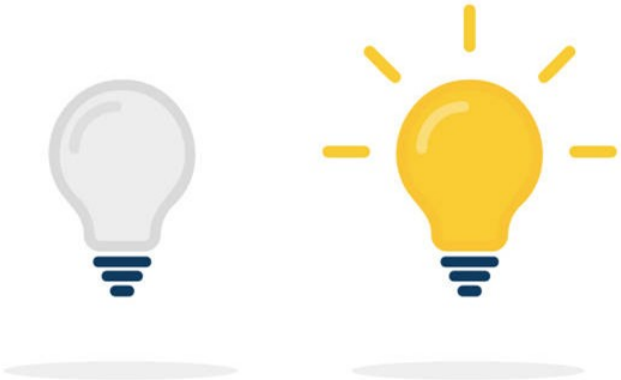
❖컴퓨터 프로그래밍 (== 코딩)

- 프로그래밍 언어로 명령문을 작성하여 컴퓨터 프로그램을 구현하는 과정

컴퓨터에 일을 시키려면?

❖명령문을 컴퓨터가 알아듣게 말해줘야 한다.

❖컴퓨터가 알아듣는 말은?



0 1

더하라

A = B + C

ADD AX, BX

B8 8A 2C

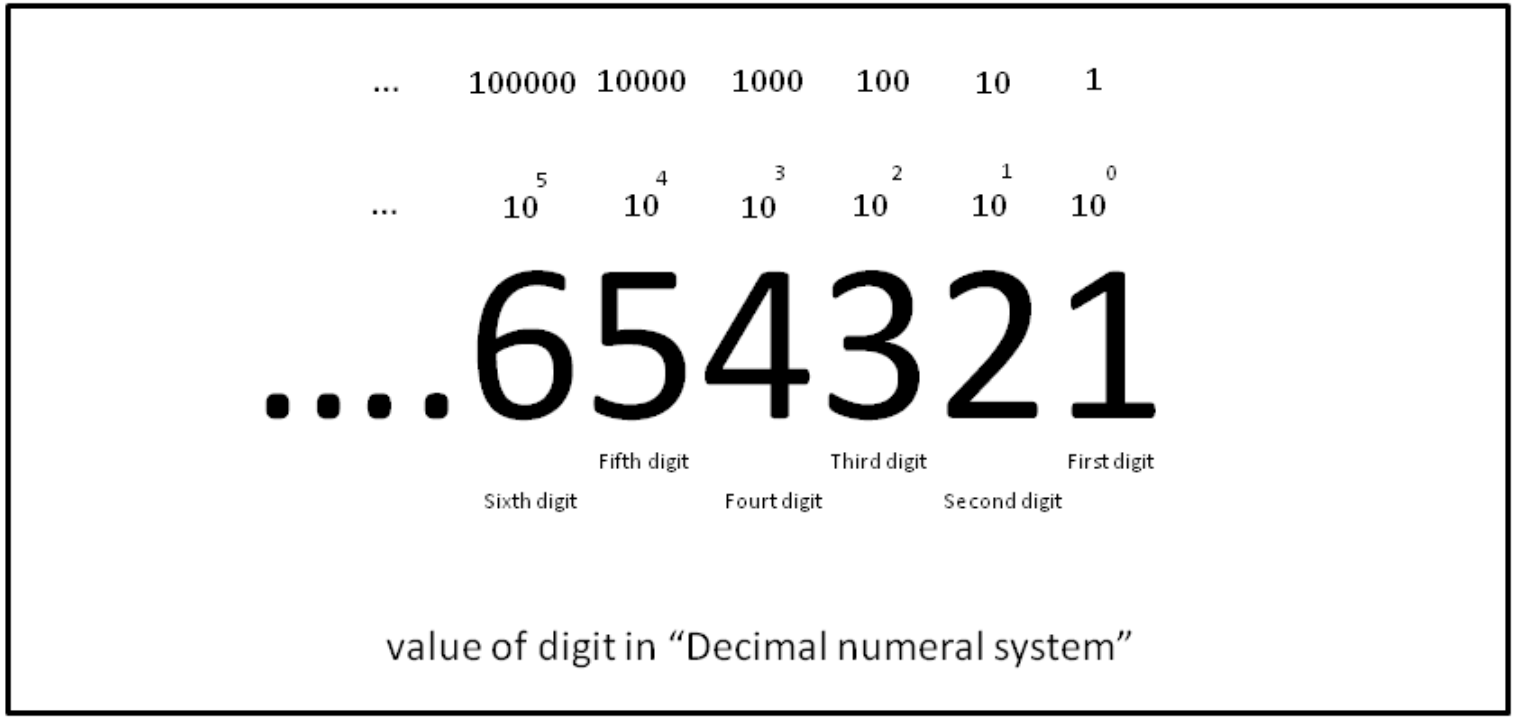
10111000

on off on on on

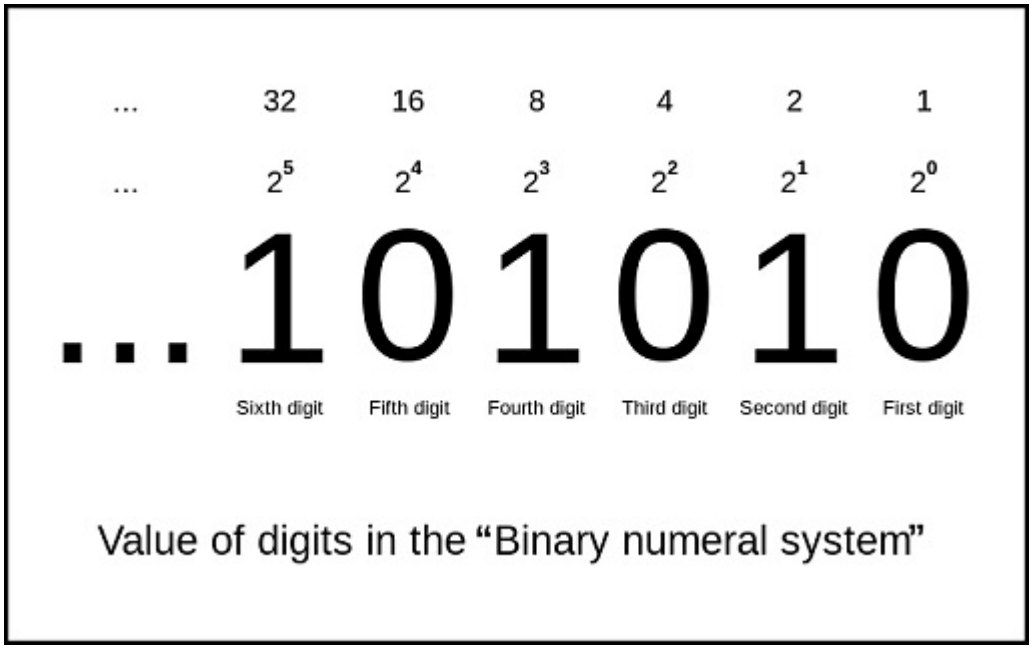
프로그래밍 언어



10진수와 2진수

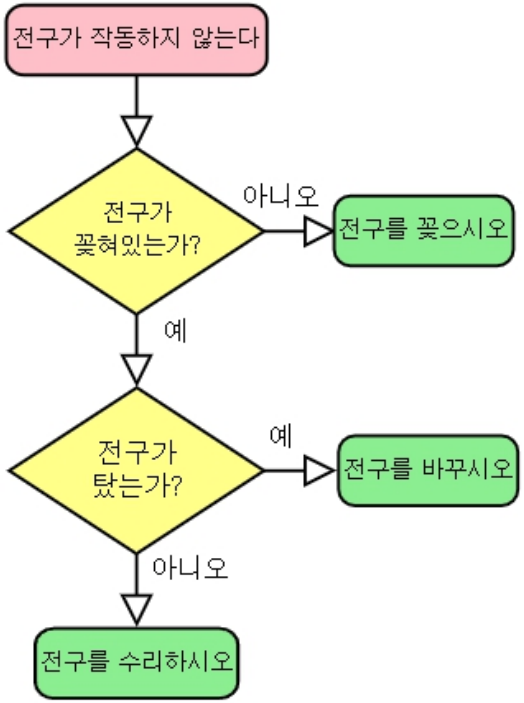

... 100000 10000 1000 100 10 1
... 10^5 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0
....65432 1
Fifth digit
Third digit
First digit
Sixth digit
Fourt digit
Second digit
value of digit in “Decimal numeral system”

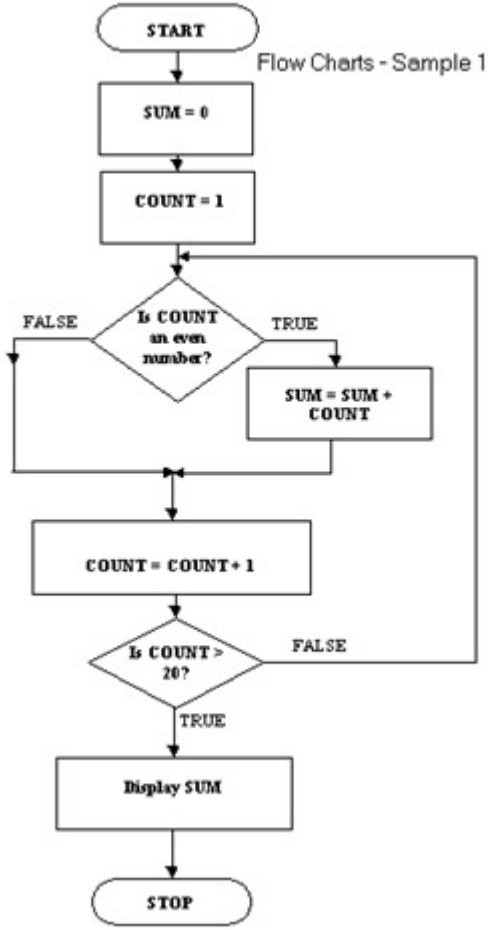
10진수와 2진수



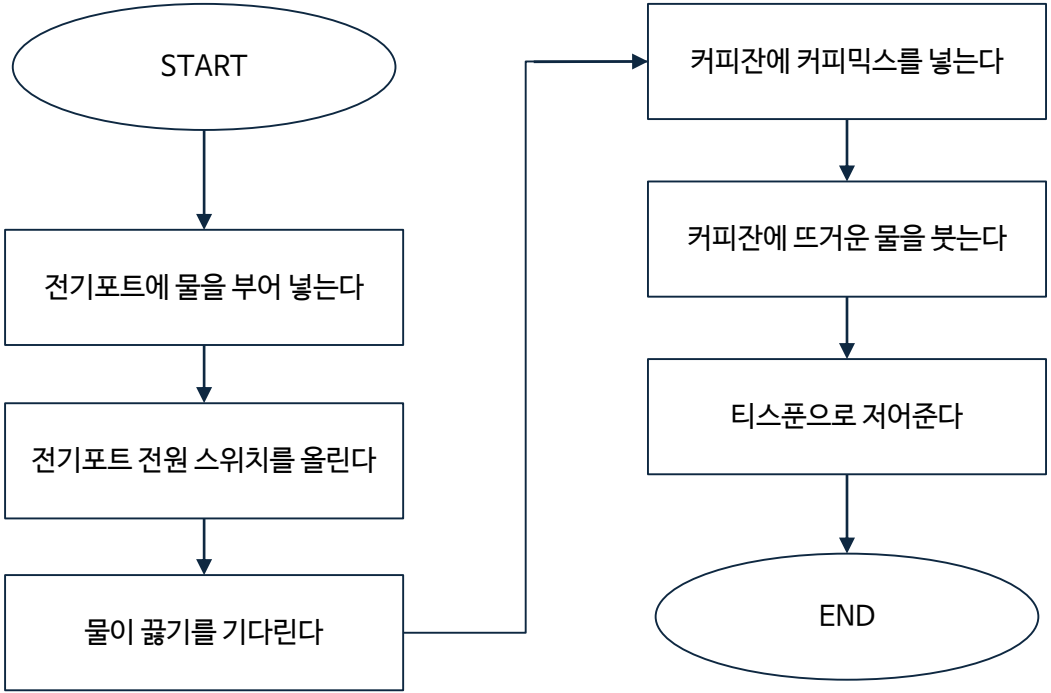
Decimal number	Binary number
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

프로그램은 작업의 목록이다?





커피를 만드는 과정


START
전기포트에 물을 부어 넣는다
전기포트 전원 스위치를 올린다
물이 끓기를 기다린다
커피잔에 커피믹스를 넣는다
커피잔에 뜨거운 물을 붓는다
티스푼으로 저어준다
END

Hello, Python!

파이썬 Python



출처 : https://www.wikiwand.com/ko/

- 1990년 암스테르담의 **귀도 반 로섬**(Guido Van Rossum)이 개발한 **인터프리터 언어**

- 인터프리터 언어란 프로그래밍 언어의 소스 코드를 바로 실행하는 컴퓨터 프로그램

- 어원 : 코미디 쇼의 “Month Python’s Flying Circus”에서 따옴

- 공식로고 : Python의 사전적 의미가 고대 신화에 나오는 파르나소스 산의 동굴에 사는 큰 뱀을 의미하며 이를 표현한 것

파이썬 Python

- 사람이 생각하는 방식으로 표현하는 언어

```
if 4 in [1,2,3,4]: print("4가 있습니다.")
```

만약 4가 1,2,3,4중에 있으면 “4가 있습니다.”를 출력한다.

- 문법이 쉬워 배우기 쉽고 코드가 간결하다.

```
for(int i=0 ; i<10 ; i++) {
    for(int j=0 ; j<=i ; j++) {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

```
for i in range(10):
    print("*"*(i+1))
```

개발환경 설정

❖ 구글 코랩 https://colab.research.google.com/

- 구글 클라우드 환경에서 파이썬 개발을 가능하게 하는 무료 코드 에디터
- 웹 브라우저에서 바로 실행하기 때문에 인터넷 접속 환경이라면 어디서도 작업 가능
- 머신러닝, 딥러닝에 필요한 GPU 환경이 지원되어 별도로 그래픽카드를 살 필요 없음

- 제한사항
  - 무료 계정의 경우 사용 12시간이 넘으면 세션이 종료됨.
  - 메모리(RAM)와 저장 장치 디스크 용량에 제한이 있음.
  - 실습은 무료 계정으로 충분.

화면에 출력하기 : print()

❖print() 함수 : 명령 프롬프트에 내용을 출력하는 함수

```
# 화면에 출력하는 print() 함수 예제입니다.
print(2)
print(1+2)  # 1 더하기 2를 출력
print("Hello, Python!")
```

```
2
3
Hello, Python!
```

❖주석: 프로그래밍에 있어 내용을 메모하는 목적

- 파이썬에서는 “#”으로 주석을 단다.

자료형 Data Type

❖프로그램은 기본적으로 자료를 처리하는 역할을 한다.

❖자료 : 프로그램이 처리할 수 있는 모든 것

- 카메라 — 사진 / 저장
- 메신저 — 메시지 / 전송

❖자료형: 프로그램에서 다룰 데이터의 유형을 구분해 놓은 것

자료형 Data Type

자료형	설명	
숫자(정수)	-2, -1, 0, 1, 2	→ integer (int)
숫자(실수)	3.2, 3.14, 0.12, 3.0	→ floating point (float)
문자열	'Hello World!', "Hi", "123"	→ string (str)
논리	True, False	→ boolean (bool)

숫자형

❖ 숫자 형태로 이루어진 자료형

❖ 정수형(integer), 실수(floating-point), 8진수나 16진수

항목	파이썬 사용 예
정수	123, -345, 0
실수	123.45, -1234.5, 3.4e10
8진수	0o34, 0o25
16진수	0x2A, 0xFF

```
>>> a = 123
>>> a = -178
>>> a = 0
```

```
>>> a = 1.2
>>> a = -3.45
```

보조자료: https://wikidocs.net/12

숫자형

❖산술연산자 : 숫자형 데이터에 사용할 수 있는 연산자

연산자	연산	예시	결과
+	덧셈	5 + 2	7
-	뺄셈	5 - 2	3
*	곱셈	5 * 2	10
**	제곱	5 ** 2	25
/	나눗셈	5 / 2	2.5
//	정수 몫	5 // 2	2
%	나머지	5 % 2	1

문자열 (string)

❖연속된 문자들의 나열.

❖큰따옴표 또는 작은따옴표로 둘러싸여 있음.

❖숫자여도 따옴표로 둘러싸여 있다면, 문자열임.

```
"Life is too short, You need Python"
"a"
"123"
```

보조자료: https://wikidocs.net/13

문자열 (string)

❖인덱싱 (indexing)

- 무엇인가를 가리킨다는 의미
- 문자열에서 원하는 값 하나를 가져올 때 사용

안	녕	하	세	요
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[-5]	[-4]	[-3]	[-2]	[-1]

❖슬라이싱 (slicing)

- 무엇인가를 잘라낸다는 의미
- 문자열에서 원하는 영역의 값을 가져올 때 사용

```
>>> print("안녕하세요"[1:4])   # 마지막 숫자를 포함하지 않음
녕하세
>>> print("안녕하세요"[:3])    # 앞 숫자 생략 시
안녕하
>>> print("안녕하세요"[2:])    # 뒷 숫자 생략 시
하세요
```

type()

❖ 자료의 형식을 확인하는 함수

```
>>> type(3)
<class 'int'>
```

```
>>> type("abc")
<class 'str'>
```

```
>>> type(True)
<class 'bool'>
```

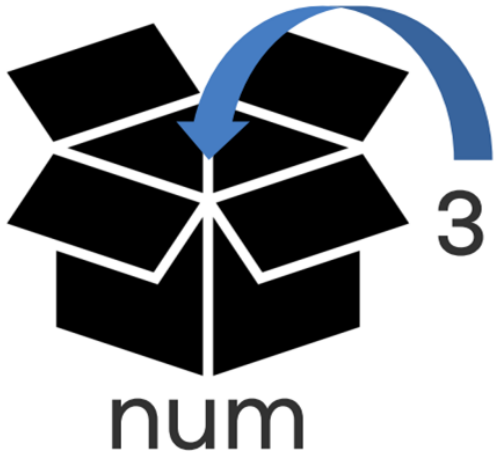
```
>>> type(3.14)
<class 'float'>
```

```
>>> type('abc')
<class 'str'>
```

변수(variable)

❖변하는 수, 프로그램에서 사용하는 값을 저장하는 용도(바구니)로 사용

- 변수가 없다면 값을 기억하지 못하므로 다른 값과 연산이 어렵다.
- 가급적 변수의 이름을 정할 때는 의미 있는 이름으로 정해서 사용하는 게 좋다.



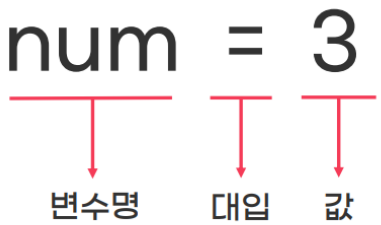
변수 선언

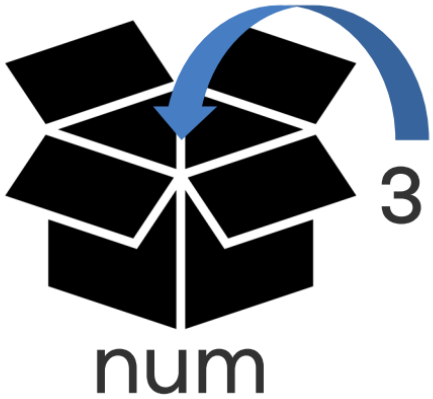
❖변수를 사용하기 전에 반드시 **변수를 선언해야** 한다.

❖변수 선언을 해야 컴퓨터는 메모리 상에 데이터를 저장할 공간을 할당 받는다.

❖선언하지 않은 변수를 사용하려고 하면 오류 메시지가 발생한다.

❖파이썬에서 변수는 **선언과 동시에 값을 대입해주어야** 한다. (== 초기값)





변수 선언

❖데이터를 저장할 수 있는 공간을 메모리 상에서 할당 받음

❖대입연산자(=) 사용

변수 이름 = 값

number = 60

a = ‘Hello World!’
b = “안녕하세요”
c = ‘10’

x = True
y = False

변수 이름 규칙

num = 3

1. 영문자, 숫자, 언더바(_)를 사용할 수 있다.
 - 단, 영문자는 대문자와 소문자를 다르게 인식한다.
 - 언더바를 제외한 특수문자는 사용이 불가능하다.

2. 숫자로 시작 할 수 없다.

3. 키워드 사용이 불가능하다.
 - 키워드는 파이썬에서 이미 예약되어있는 문자열로 다른 용도로 사용이 불가능하다.

변수 이름 규칙

num = 3

권장사항

- 변수명의 첫 글자는 항상 소문자로 만든다.

- 두가지의 문자를 섞어서 변수명을 만들 경우 두 단어를 구분 할 수 있게한다.
  ex) numberList, number_list, NumberList 등

- 변수 이름은 이름만으로 어떤 역할을 하는 변수인지를 알 수 있도록 짓는다.

복합 대입 연산자



❖변수에 값을 대입할 때 사용

❖왼쪽 값을 오른쪽에 대입

연산자	예시	의미
=	a = b	b 값을 변수 a에 대입한다
+=	a += b	a = a + b
-=	a -= b	a = a - b
*=	a *= b	a = a * b
**=	a **= b	a = a ** b
/=	a /= b	a = a / b
//=	a //= b	a = a // b
%=	a %= b	a = a % b

사용자 입력 받기 : input()

❖input() 함수 : 명령 프롬프트에서 사용자로부터 데이터를 입력받는 함수

❖사용자가 입력한 데이터를 문자 자료형으로 반환한다.

```
1  # 입력을 받습니다.
2  string = input("입력> ")
3
4  # 출력합니다.
5  print("자료:", string)
6  print("자료형:", type(string))
```

```
입력>
```

```
입력> hello
```

```
입력> hello
자료: hello
자료형: <class 'str'>
```

자료형 변환하기 | type casting

❖캐스팅 함수 : 자료형을 변환하는 함수

목적_자료형(대상_데이터)

```
int("23")
int('12')
int(2.5)

float(3)

str(123)
```

```
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>

<class 'float'>

<class 'str'>
```

자료형 변환하기 | type casting

❖오류가 나는 경우

```
print(int("abc"))

print(int("32.123"))
```

```
print(int("abc"))
      ^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'
```

```
print(int(float("32.123")))
```

자료형 변환하기 | type casting

```
1  # 숫자를 입력받습니다.
2  raw_input = input("inch 단위의 숫자를 입력해주세요: ")
3
4  # 입력받은 데이터를 숫자 자료형으로 변경하고, cm 단위로 변경합니다.
5  inch = int(raw_input)
6  cm = inch * 2.54
7
8  # 출력합니다.
9  print(inch, "inch는 cm 단위로", cm, "cm입니다.")
```

끝!